

Seminario de Analista de Software

Entrega N° 3 Plus

Grupo 8

Integrantes:

Eros Canavesio - SOF02529 - 46851243

Gonzalo Martínez - SOF02534 - 46886506

Santiago Coca - SOF02438 - 44550671

Alfonso Ponzetti - SOF01909 - 44606460

Francisco Gonzalez - SOF02479 - 46177410

DEFINICIONES INICIALES

1. INTRODUCCIÓN

El agotamiento laboral es cada vez más común: según el estudio Burnout 2025 de Bumeran, el 92% de los trabajadores argentinos dice sentirse sobrecargado/estresado, y la OMS lo reconoce como un problema derivado del estrés laboral crónico mal gestionado. En las empresas medianas la información sobre la carga de trabajo sí existe, pero está repartida: los horarios y las horas extra están en el sistema de fichaje, las tareas en planillas de Excel o Sheets, y las licencias y vacaciones las maneja RRHH por separado. Cada área usa solo su parte (el jefe las tareas, RRHH las licencias) y nadie las cruza, así que el seguimiento depende de la percepción del jefe, sin ningún indicador que lo respalde. Esa fragmentación puede demorar la identificación de situaciones de sobrecarga, con potencial impacto en el rendimiento, las ausencias o la continuidad del personal. Nosotros buscamos desarrollar un sistema que reúna esos datos que la empresa ya tiene y calcule, por empleado, un índice de riesgo de sobrecarga laboral (bajo, medio o alto), avisando al responsable cuando es alto. El sistema no diagnostica ni reemplaza el criterio del jefe: le da un indicador calculado y explicable para respaldarlo.

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Aunque el problema es conocido, las empresas casi no lo previenen: según Bumeran, el 88% de las organizaciones argentinas no aplica medidas de prevención y, cuando detectan un caso, el 72% admite que no hace nada. Lo que falta es un indicador que muestre a tiempo quién está en riesgo, y este proyecto propone uno usando solo datos que la empresa ya registra.

El índice v1 se arma con cuatro variables: horas extra semanales, racha de días trabajados al cierre, proporción de tareas pendientes y vencidas y saldo de vacaciones disponible. Las elegimos porque son datos objetivos, no requieren encuestas ni datos de salud, y reflejan los factores de sobrecarga más asociados al estrés crónico: jornadas largas, exceso de tareas y falta de recuperación. Cada variable se compara con un umbral, se pondera según su peso y el resultado es un puntaje por empleado.

El proyecto toma como referencia el marco normativo, el contexto laboral y la posibilidad de configuración. La versión inicial concreta esos criterios de la siguiente manera:

- Normativa: el marco laboral orienta la interpretación de jornadas y descansos; los umbrales demostrativos del índice no representan límites legales ni verifican cumplimiento normativo.
- Contexto: se compara la semana actual con la inmediatamente anterior para comprobar persistencia. El promedio del equipo es descriptivo y no modifica la fórmula individual.
- Configuración: se establece una versión inicial v1 verificable; los cambios generan nuevas versiones. P0 los incorpora por script y el sistema final contempla edición por RRHH.

El nivel alto exige dos semanas consecutivas con índice ≥70 y al menos dos mismos factores estrictamente por encima de sus umbrales en ambas. Un pico aislado no basta. La sección de reglas de negocio documenta fórmula, pesos, restricciones y ejemplos iniciales. Los parámetros son demostrativos: priorizan una regla sencilla, reproducible y explicable, y deberán revisarse con la docente y datos adecuados antes de cualquier uso real.

2. TÍTULO DEL PROYECTO

Sistema de Monitoreo de Indicadores y Gestión del Riesgo de Sobrecarga Laboral

3. DEL PROYECTO

3.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Desarrollar un sistema que detecte a tiempo el riesgo de sobrecarga laboral en los empleados a partir de sus datos laborales, alertando al responsable para prevenirlo

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Estudiar el marco teórico y normativo de la sobrecarga laboral y el burnout para definir qué indicadores laborales pueden contribuir a describir situaciones de sobrecarga
2. Identificar y definir las variables de carga laboral a utilizar, como horas extra, uso de licencias y vacaciones, y carga de tareas
3. Diseñar las reglas de negocio y los umbrales que determinan cuándo se dispara una alerta
4. Diseñar el modelo de datos y la arquitectura del sistema
5. Desarrollar un prototipo funcional que calcule el índice y lo muestre en un tablero
6. Validar el prototipo con un caso de prueba simulado

4. DEL SISTEMA

4.1 OBJETIVO DEL SISTEMA

Calcular automáticamente el nivel de riesgo de sobrecarga laboral de cada empleado a partir de sus horas extra, licencias y carga de tareas, mostrarlo en un tablero y alertar al responsable cuando el riesgo sea alto

4.2 LÍMITES

Desde la carga o importación de los datos laborales del empleado (horas extra, tareas, licencias) hasta la generación de la alerta con la sugerencia de acciones a tomar para el responsable

4.3 ALCANCES

- Carga e importación de datos laborales (horas extra, tareas, licencias)
- Cálculo del índice de riesgo de sobrecarga laboral por empleado
- Configuración de reglas y umbrales de alerta
- Generación de alertas automáticas al responsable
- Visualización del índice en un tablero, por empleado y por equipo
- Historial de índices y alertas por empleado
- Gestión de usuarios y roles (empleado, jefe, RRHH)
- Exportación de reportes de indicadores

4.4 NO CONTEMPLA

- Datos biométricos ni ningún dato de salud sensible
- Diagnóstico médico o psicológico
- Liquidación de sueldos ni gestión de nómina
- Reemplazo del sistema de fichaje o de gestión de tareas de la empresa
- Comunicación directa con el empleado. La alerta va al responsable, no al empleado

5 ELICITACIÓN

5.1 ACTIVIDAD DEL CLIENTE

¿Qué actividad realiza la organización?
Empresas medianas con jefaturas y equipos de trabajo, donde se registran horarios y se asignan tareas

¿Cuál es su proceso de trabajo?
Los empleados fichan entrada y salida, reciben tareas de su jefe y las completan según plazos; RRHH gestiona aparte licencias y vacaciones

¿Quiénes participan?
El empleado, el jefe o responsable de equipo, y RRHH

¿Qué información manejan?
Horarios, horas extra, tareas y su estado, licencias y vacaciones

¿Qué problemas tienen actualmente?
En la organización modelada, la información está repartida en sistemas independientes. El problema identificado es la ausencia de una consulta integrada de horas, tareas y descansos por empleado y período.

¿Qué tareas realizan manualmente?
El seguimiento del desgaste, hoy depende de la percepción del jefe, sin ningún indicador que lo respalde

¿Qué herramientas utilizan?
Sistema de fichaje propio, Excel o Sheets para tareas y licencias, y comunicación informal por mail

¿Qué información necesitan consultar?
Qué empleados están en riesgo y por qué está saltando la alerta

¿Qué decisiones deben tomar?
Redistribuir tareas, sugerir un descanso o licencia pendiente, o frenar la asignación de nuevas tareas

¿Qué problemas quieren solucionar con el nuevo sistema?
Anticiparse al desgaste antes de que termine en una licencia médica, una renuncia o una baja de rendimiento

5.2 TICS

Hoy usan computadoras, Excel o Sheets, un sistema de fichaje digital y a veces algún sistema de RRHH o nómina, con comunicación informal por mail o WhatsApp. Nuestra solución propone un sistema web con base de datos propia, como también importación de planillas, o comunicarse mediante una API con el sistema de fichaje y de gestión de tareas que ya use la empresa, sin reemplazarlos

5.3 COMPETENCIA

Investigamos qué herramientas hay hoy en el mercado para ver cómo resuelven el bienestar laboral. Encontramos que, aunque existen varias, cada una apunta a un problema distinto.

Herramienta	Qué ofrece	Ventaja	Desventaja
Microsoft Viva Insights	Analiza horas extra y patrones de trabajo para alertar sobre riesgo de burnout	Alertas individuales y agregadas, buena integración	Requiere Microsoft 365, no da un índice propio configurable

Kona	Mide clima emocional del equipo en tiempo real	Alertas tipo semáforo a los líderes	Se basa en encuestas de ánimo, no en datos duros
Workday People Analytics	Evalúa engagement, rotación y carga de trabajo	Pensado para grandes organizaciones	Licenciamiento y complejidad altos para una pyme
Fichap / WorkMeter	Fichaje digital con horas extra y algo de ánimo del colaborador	Ya usado en Argentina, foco en cumplimiento horario	El bienestar es secundario, no calculan un índice de riesgo

Ahí está la oportunidad de este proyecto: combinar datos laborales objetivos, un índice propio configurable y una solución accesible para una pyme, integrada con las herramientas que ya utiliza.

5.4 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

5.4.1 Descripción del negocio

Nexus Digital S.R.L. es una software factory mediana con sede en Córdoba, 60 empleados y modalidad híbrida (3 días remotos y 2 presenciales). Diseña, desarrolla, implementa y mantiene software a medida, aplicaciones móviles y servicios de transformación digital para clientes corporativos (B2B).

Sus procesos principales son: captación y propuesta comercial; planificación y control de contratos y cronogramas; desarrollo en cuatro células ágiles, cada una coordinada por un Team Lead; entrega, implementación y mantenimiento; y gestión interna (administración, finanzas y RRHH).

En el relevamiento del caso modelado identificamos que Nexus tiene los datos de la jornada y del trabajo de su gente, pero en tres fuentes que no se cruzan: fichajes, tareas y licencias. Por eso cada rol ve solo una parte de la carga de un empleado, el desgaste se sigue por intuición del jefe y puede advertirse tarde. Su necesidad es una visión unificada y a tiempo de los factores de sobrecarga laboral, sin reemplazar las herramientas que ya usa.

5.4.2 Regulaciones legales

Nexus no pertenece a un sector con regulación específica que condicione el sistema. Le aplican las siguientes normas, cuya vigencia verificamos a septiembre de 2026:

- **Ley 25.326 (Protección de Datos Personales)**. Los datos laborales solo pueden usarse para organizar el trabajo y prevenir riesgos, con acceso restringido. Por eso el sistema no

procesa datos sensibles (salud, huellas biométricas), muestra las alertas solo a jefaturas y RRHH, y su base debe registrarse ante la AAIP.

- **Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y Ley 11.544 de Jornada**. Fijan los límites de jornada, el descanso entre jornadas y semanal, y las vacaciones; la Ley 27.802 (2026) sumó el banco de horas y las vacaciones fraccionables. Son la base de las variables del índice, y por eso los umbrales son configurables por RRHH.

- **Ley 27.555 (Teletrabajo)**. Reconoce el derecho a la desconexión digital, relevante para la modalidad híbrida de Nexus. Está vigente hasta el 31/12/2026 y la Ley 27.802 la deroga desde el 1/1/2027. El sistema no usa software de vigilancia y sigue siendo útil sin esta ley, porque las horas fuera de jornada continúan siendo un indicador de sobrecarga.

- **IRAM-ISO/IEC 27001**. Marco de buenas prácticas de seguridad de la información. Lo tomamos como referencia, sin buscar certificación, para incorporar acceso por roles, cifrado, registro de auditoría y copias de respaldo.

5.4.3 Competencia y mercado

En el punto 5.3 presentamos el cuadro comparativo de las herramientas que analizamos. Acá evaluamos cómo responde cada una a la realidad operativa de Nexus Digital S.R.L.

- **Microsoft Viva Insights.** Lo mejor que hace es analizar horas y patrones de trabajo para emitir alertas individuales y agregadas, con buena integración. Sin embargo, depende del ecosistema Microsoft 365, que Nexus no usa: sus datos de trabajo están en Trello, Google Sheets y el reloj de fichaje. Tampoco permite definir un índice propio con umbrales que RRHH pueda ajustar.

- **Kona.** Su fortaleza es la alerta tipo semáforo a los líderes sobre el clima emocional del equipo. Como se basa en encuestas de ánimo, mide percepción y no datos objetivos, y eso no resuelve el problema de Nexus: los Team Leads ya trabajan con su percepción y necesitan un indicador que la respalde.

- **Workday People Analytics.** Ofrece un análisis muy completo de engagement, rotación y carga de trabajo, pero está pensado para grandes organizaciones. Su licenciamiento y su complejidad de implementación son desproporcionados para una empresa de 60 personas con un solo equipo de RRHH de dos integrantes.

- **Fichap / WorkMeter.** Tienen presencia en Argentina y resuelven bien el cumplimiento horario, pero el bienestar es un aspecto secundario. No cruzan las horas con las tareas ni con las licencias y no calculan un índice de riesgo. Además, Nexus ya tiene su propio sistema de fichaje, así que no aportarían información nueva.

La oportunidad es desarrollar una solución liviana para Nexus, que combine datos objetivos, un índice propio y un costo de implementación adecuado para una empresa de 60 personas, conviviendo con sus herramientas existentes.

5.4.4 Soluciones tecnológicas existentes

- **Reloj biométrico ZKTeco (oficina) y app web de check-in (remoto)**: registran la jornada.
- **Excel / CSV**: el Asistente de RRHH los descarga a fin de mes para calcular horas y horas suplementarias.
- **Trello y Google Sheets**: tareas, responsables, fechas límite y estados de cada célula.
- **Correo o mensajes y planilla maestra**: vacaciones y licencias.

Qué falta: integración entre fuentes, cálculo cruzado por empleado, historial consolidado, umbrales y avisos automáticos. Todas exportan a .csv o .xlsx, por lo que se puede sumar una capa de análisis sin reemplazar nada.

5.4.5 Actores – Stakeholders

- **Directos**: Team Leads (4), Responsable y Asistente de RRHH, Gerente de Operaciones y Gerente General. Usan el sistema o reciben sus indicadores.
- **Afectados**: equipo técnico (45). Sus datos alimentan el índice, pero no recibe alertas.
- **Indirectos**: Administración y Finanzas (costos), Comercial y Marketing (los plazos que se prometen inciden en la carga) y clientes B2B (plazos y calidad de entrega).
- **Regulador**: AAIP.

6. RELEVAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

6.1 Relevamiento estructural

La estructura modelada de Nexus comprende cinco áreas que dependen de la Dirección General. Los Team Leads responden al Gerente de Operaciones y este a la Dirección General

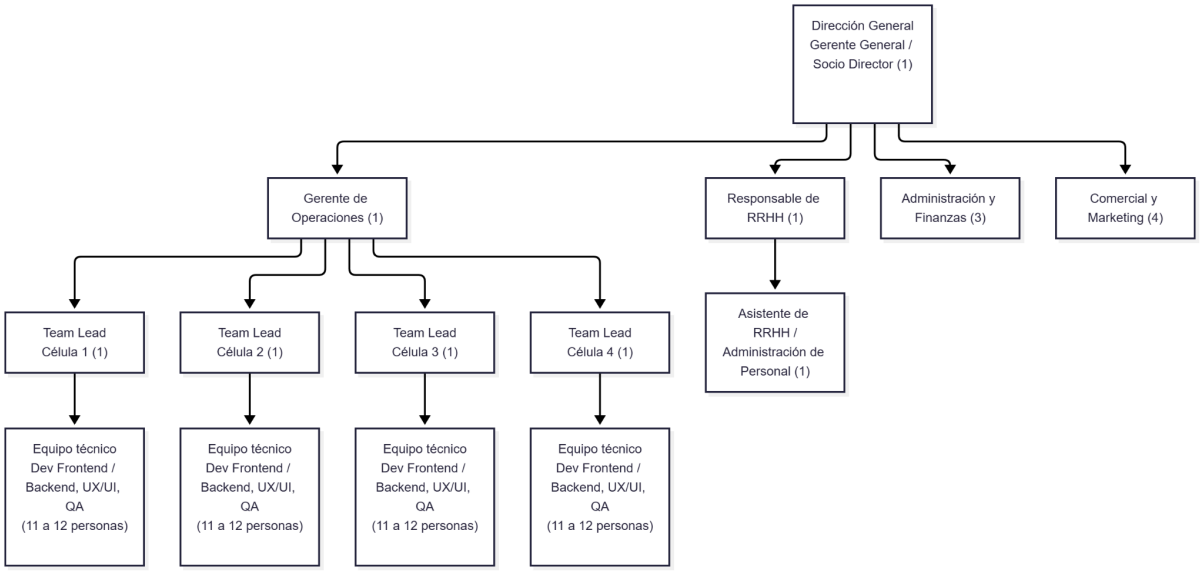


Figura 1. Organigrama estructural de Nexus Digital S.R.L. Fuente: elaboración propia

6.2 Relevamiento funcional

Área	Puestos y Cantidad	Funciones y Tareas Principales
Dirección General	Gerente General / Socio Director (1)	Decisiones estratégicas y comerciales de alto nivel
Operaciones y Desarrollo	Gerente de Operaciones (1), Team Leads (4), equipo técnico de desarrolladores, UX/UI y QA (45). Total: 50	**Gerente:** supervisa contratos, presupuestos y cronogramas. **Team Leads:** coordinan su célula, asignan tareas técnicas y controlan plazos. **Equipo técnico:** desarrolla, diseña y prueba, y registra su avance en los tableros
Gestión de Personas / RRHH	Responsable (1) y Asistente de RRHH / Administración de Personal (1). Total: 2	**Responsable:** clima laboral, mediación, capacitaciones y políticas de personal. **Asistente:** controla fichadas, consolida horas extra para la nómina y registra vacaciones y licencias

Administración y Finanzas	Personal administrativo (3)	Facturación, cobranzas y compras generales
Comercial y Marketing	Personal comercial (4)	Captación de clientes y propuestas comerciales

Total: 60 empleados.

6.3 Procesos de negocio

Proceso bajo estudio (AS-IS): seguimiento de la carga laboral

Inicio: el circuito comienza con la asignación de tareas y plazos por el Team Lead y el registro diario de la jornada del empleado.

- El Team Lead registra tareas, responsables, fechas límite y estados en Trello o Google Sheets. El empleado realiza las tareas y registra su avance en los tableros.
- El empleado ficha entrada y salida en el reloj ZKTeco (oficina) o en la app web de check-in (remoto), generando los registros horarios.
- Cuando solicita vacaciones o licencias, el empleado se comunica por correo o mensaje con el Asistente de RRHH, que registra la solicitud en una planilla maestra.
- Durante el período, el Team Lead revisa avances y vencimientos, sin consultar de manera integrada las horas extra ni los registros de descansos.
- A fin de mes, el Asistente de RRHH descarga los fichajes y calcula las horas trabajadas y suplementarias para la nómina.

Finalización: el cierre mensual deja las horas consolidadas y los registros de tareas y licencias en fuentes separadas. No se genera una evaluación integrada de la carga laboral; su seguimiento depende de la percepción del jefe. El circuito se repite en el siguiente período.

7. DIAGNÓSTICO

Situación actual. En la organización modelada, los datos para conocer la carga laboral están repartidos entre el reloj y la app de check-in, los tableros de cada célula y una planilla maestra de licencias. El cierre mensual manual consolida las horas para la nómina, pero no integra horas, tareas y descansos para evaluar la sobrecarga.

Problema Detectado	Causa Raíz	Impacto potencial en Nexus
Los Team Leads ven el atraso de las tareas, pero no las horas extra nocturnas ni los fines de semana trabajados	Fichaje y tareas están en sistemas separados	La sobrecarga podría pasar inadvertida dentro de las células
RRHH conoce las horas extra recién a fin de mes y no ve las tareas vencidas	Cierre mensual manual, pensado para la nómina y no para prevenir	Posible detección tardía y mayor tiempo administrativo destinado a consolidar información
Nadie verifica si una persona con alta carga lleva más de un año sin tomar vacaciones	Licencias por un canal informal, sin trazabilidad ni alertas	Riesgo de incumplir los descansos de la LCT y de reclamos
El seguimiento del desgaste depende de la intuición del jefe	No hay indicador ni umbrales, y cada rol ve solo una parte	La detección tardía de situaciones de sobrecarga podría derivar en ausencias o rotación del personal, con potencial impacto sobre los cronogramas de trabajo

Necesidad del cliente. Nexus necesita saber a tiempo qué empleados están en riesgo de sobrecarga y por qué, para que el responsable pueda redistribuir tareas, sugerir un descanso o frenar nuevas asignaciones. Debe lograrlo con datos objetivos que ya tiene, sin datos de salud y sin reemplazar sus herramientas de fichaje y tareas. La alerta va al responsable, no al empleado.

Oportunidad de mejora. Los datos ya existen y se exportan a .csv o .xlsx, y RRHH ya los descarga todos los meses, así que se puede empezar sin integraciones complejas. Además, al ser una empresa de desarrollo, Nexus puede evolucionar luego hacia la sincronización automática, y ninguna herramienta del mercado ofrece hoy datos objetivos, índice propio y accesibilidad para su tamaño.

8. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

8.1 Descripción general

- **Tipo de solución**: aplicación web de análisis de indicadores laborales y alertas preventivas.
- **Problema que busca resolver**: la carga de trabajo está dispersa en sistemas que no se cruzan. Diseñamos un sistema que calcula por empleado un índice de riesgo de sobrecarga laboral (bajo, medio o alto) y avisa al responsable cuando es alto. No diagnostica ni reemplaza el criterio del jefe.
- **Contexto: Nexus Digital S.R.L. El área de Operaciones y Desarrollo tiene 50 integrantes; el cálculo inicial cubre 49 (45 técnicos y 4 Team Leads). El Gerente de Operaciones participa como destinatario y usuario de consulta, fuera de la cobertura de evaluación.**

8.2 Descripción funcional

Funcionalidades principales

- Importación de horas, tareas y licencias desde planillas.
- Cálculo del índice con cuatro variables: horas extra acumuladas, días seguidos sin descanso, carga de tareas y vacaciones pendientes. El nivel alto exige varias variables sobre su umbral de forma sostenida.
- Configuración de umbrales por RRHH.
- Alertas automáticas (en el sistema y por correo) con las variables causantes y acciones sugeridas: redistribuir tareas, sugerir un descanso o frenar nuevas asignaciones.
- Tablero por empleado y por equipo, historial de índices y alertas, y exportación de reportes.

Usuarios

Rol	Acceso
Team Lead	Tablero y alertas solo de su célula, con recomendaciones operativas
RRHH (administrador)	Importa datos, configura umbrales, gestiona usuarios y ve toda la empresa
Gerente de Operaciones / Dirección	Reportes y KPIs consolidados de todas las células. El Gerente de Operaciones recibe las alertas de los Team Leads
Empleado	Solo lectura de sus horas y tareas cargadas. No ve el índice ni recibe alertas

Interacción básica: RRHH importa las planillas, el sistema calcula el índice, alerta al responsable y este decide la acción. Para el seguimiento preventivo, RRHH preparará y cargará el resumen al cierre de cada semana, independientemente del cierre mensual destinado a la nómina.

8.3 Descripción técnica

- **Arquitectura:** cliente-servidor en tres capas (presentación, lógica de negocio y persistencia).
- **Frontend: aplicación web en Next.js con TypeScript, con tableros y niveles de riesgo expresados mediante texto y color.**
- **Backend: rutas y servicios de servidor de Next.js con TypeScript. Los módulos de importación, cálculo, informes y alertas comparten contratos tipados. El motor matemático es una función pura separada de HTTP y de Prisma.**
- **Base de datos: MySQL mediante Prisma. Conserva empleados, equipos, importaciones, registros semanales versionados, reglas, evaluaciones, alertas y trabajos de procesamiento.**
- **Integraciones: P0 recibe CSV semanal consolidado y genera alertas internas. P1 incorpora correo simulado. XLSX, correo real y sincronización con sistemas externos se reservan para ampliaciones del sistema final.**
- **Seguridad objetivo del sistema final: autorización por roles, cifrado, auditoría y respaldos. P0 utiliza datos ficticios y operador local; P1 verifica roles demo. No se importan datos biométricos ni de salud.**

8.4 Diagrama de arquitectura

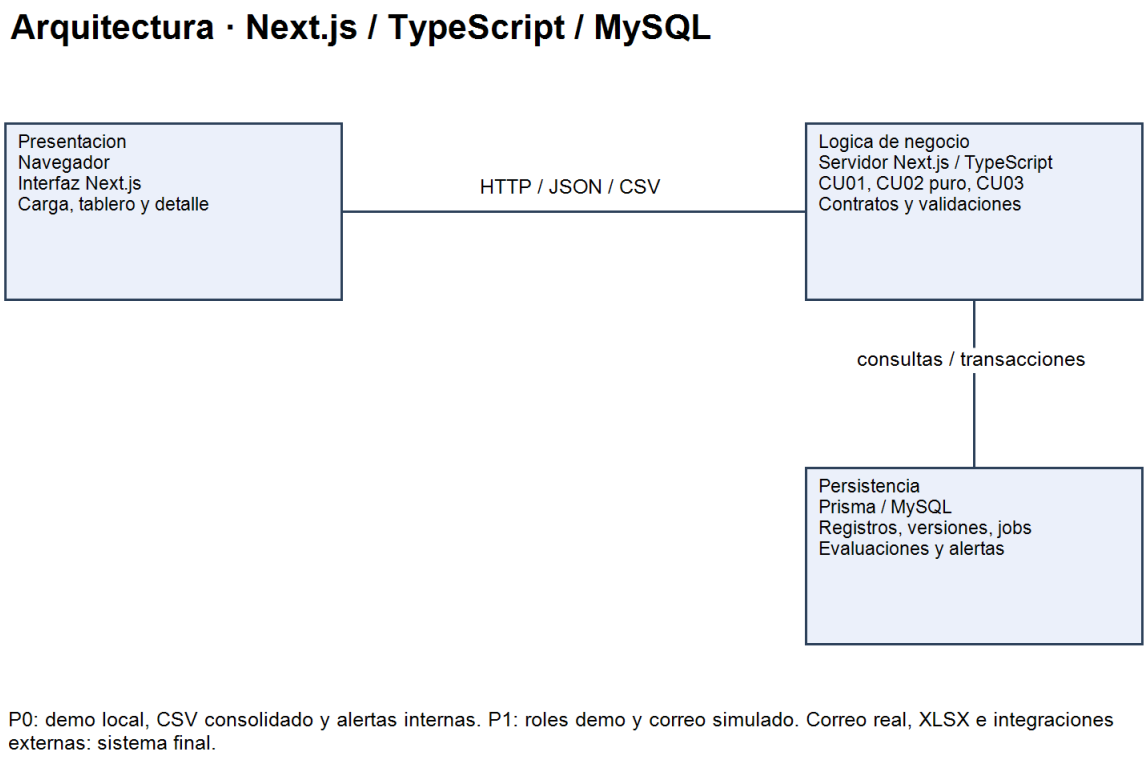


Figura 2. Diagrama de arquitectura cliente-servidor en tres capas. Fuente: elaboración propia

9. REQUERIMIENTOS

9.1 Requerimientos Funcionales

- **RF01 — Gestionar usuarios y permisos.** El sistema debe permitir a RRHH dar de alta, modificar y desactivar usuarios, asignarles un rol y vincularlos con su empleado cuando corresponda. El Team Lead consulta su célula; RRHH, toda la cobertura; Gerencia y Dirección, reportes consolidados. El empleado consulta únicamente sus propias horas y tareas, sin acceder al índice ni a las alertas.

- **RF02 — Mantener la estructura de trabajo.** El sistema debe permitir a RRHH registrar y actualizar empleados, equipos y responsables, conservando referencias históricas. La cobertura inicial evaluable es de 49 personas: 45 técnicos y 4 Team Leads. El Gerente de Operaciones es destinatario de los Team Leads y queda fuera del cálculo. P0 utiliza un catálogo ficticio por seed; el CRUD corresponde al sistema final.

- **RF03 — Cargar e importar datos laborales.** El sistema debe vincular cada registro con employeeId estable del catálogo, periodStart, periodEnd y fuente. P0 recibe CSV indicadores-v1 consolidado: una fila por empleado y semana cerrada, de lunes a domingo inclusive, en America/Argentina/Buenos_Aires. Incluye horas extra, racha al cierre, total de tareas del período, pendientes, vencidas y saldo de vacaciones; horas trabajadas y días desde últimas vacaciones son opcionales. La clave lógica es empleado + inicio + fin; los nombres no identifican registros. Se conserva importId, versión y huella canónica. La captura manual, XLSX y registros detallados de jornadas/tareas/descansos pertenecen al sistema final; no se importan motivos médicos ni biometría.

- **RF04 — Validar los datos de entrada.** El sistema debe comprobar las reglas RN01 y RN02 antes de confirmar. Un error rechaza el lote completo, con fila, campo, código y detalle; los registros laborales existentes no cambian. Una clave repetida dentro del lote es error; un registro histórico idéntico se omite; la misma clave con contenido diferente es conflicto. P0 no reemplaza cargas confirmadas. La confirmación revalida catálogo y duplicados y guarda de forma atómica; repetir la misma confirmación devuelve el resultado original.

- **RF05 — Configurar las reglas del índice.** El sistema debe admitir versiones inmutables de pesos, umbrales, límites de clasificación y fecha de vigencia conforme a RN03. P0 fija ventana semanal de 7 días y persistencia de 2 períodos; las nuevas versiones se cargan por script validado. El editor de RRHH y otras ventanas son ampliaciones del sistema final. Una configuración inválida se rechaza íntegramente. Cada evaluación conserva la configuración exacta utilizada; un cambio genera reevaluación trazable, sin borrar resultados anteriores.

- **RF06 — Calcular el índice de riesgo.** Tras una carga confirmada, el sistema debe calcular las cuatro variables, scores y contribuciones según RN04, aplicar RN05 y guardar un índice numérico y nivel BAJO, MEDIO, ALTO o INCOMPLETO. La semana anterior se puntúa con las mismas reglas de la actual para comprobar persistencia. El promedio del equipo es contexto descriptivo, sin peso en el índice. Faltantes obligatorios se rechazan antes del cálculo; falta de semana anterior produce INCOMPLETO conservando el índice. Una falla técnica deja el procesamiento pendiente/fallido y no inventa un nivel.

- **RF07 — Generar informes y alertas.** El sistema debe generar un informe para toda evaluación, con variables, contribuciones, reglas, persistencia y recomendaciones. Solo ALTO genera alerta. RN07 define identidad, destinatarios, vigencia y reintentos: una alerta por evaluationId, técnico→Team Lead y Team Lead→Gerente de Operaciones. P0 muestra alertas internas; P1 simula correo y el sistema final envía correo real. La ausencia de destinatario deja incidencia visible, sin asignación arbitraria. Las decisiones laborales se realizan fuera del sistema.

- **RF08 — Consultar el tablero.** El sistema debe mostrar a Team Leads y RRHH los indicadores por empleado y por célula, dentro de sus permisos, con filtros por período, equipo y nivel. Debe identificar los datos incompletos y la fecha de actualización. Los reportes de Gerencia y Dirección deben presentar información consolidada.

- **RF09 — Consultar el historial.** El sistema debe conservar cada evaluación terminada con período, entradas actuales y antecedentes o su ausencia, indicadores, scores, contribuciones, índice, nivel, configuración exacta, versión del motor, huella y fecha. Las nuevas evaluaciones enlazan a la anterior sin sobrescribirla. Se mantiene una vigente por empleado/semana; el historial conserva todas. El cambio de reglas no altera retrospectivamente los snapshots. Las consultas ordinarias distinguen resultados actualizados de los pendientes de reevaluación y respetan el ámbito del rol.

- **RF10 — Consultar datos propios.** El sistema debe permitir al empleado visualizar, en modo de solo lectura, sus horas y tareas cargadas, sin exponer índices, alertas ni información de otros empleados.

- **RF11 — Exportar reportes.** El sistema debe permitir a Team Leads, RRHH, Gerencia y Dirección exportar los indicadores que su rol puede consultar, aplicando los mismos filtros y restricciones que en pantalla.

- **RF12 — Registrar operaciones relevantes.** El sistema debe registrar usuario, fecha, operación y resultado de cargas, cambios de configuración y cambios de usuarios o permisos, para que RRHH pueda consultar su trazabilidad.

Reglas de negocio del índice y del procesamiento (v1)

Las reglas RN01–RN08 precisan los requerimientos funcionales. Los valores v1 son demostrativos y permiten reproducir el cálculo; su validación con datos simulados no acredita capacidad predictiva clínica.

RN01 — Identidad, semana y archivo

Identificación: employeeId debe pertenecer al catálogo activo y evaluable. La clave lógica combina empleado, inicio y fin del período.

Período: fechas reales en formato YYYY-MM-DD; inicio lunes y fin domingo, seis días después. La semana debe estar cerrada en America/Argentina/Buenos_Aires. Los timestamps se guardan en UTC.

Archivo: CSV UTF-8 separado por comas, hasta 5 MiB y 1.000 filas; admite BOM y campos entre comillas. Se rechazan archivos vacíos, bytes nulos, encabezados repetidos o desconocidos y obligatorios vacíos. Un cero explícito es un valor; un campo vacío obligatorio no equivale a cero.

RN02 — Validación y confirmación

Las métricas deben ser finitas y no negativas; días y cantidades de tareas son enteros.

$$0 \leq \text{tareas vencidas} \leq \text{tareas pendientes} \leq \text{total de tareas}$$

$$0 \leq \text{horas extra} \leq 168$$

Si se informan horas trabajadas: horas extra ≤ horas trabajadas ≤ 168

Más de 80 horas trabajadas o 40 horas extra en la semana genera advertencia, sin compensar errores. DS es la racha al cierre y puede superar siete días; P0 recibe su valor consolidado por la fuente y no verifica su coherencia entre semanas.

Duplicados: clave repetida dentro del lote → error; histórico idéntico → omitir; misma clave histórica con contenido distinto → conflicto y rechazo total. P0 no sobrescribe cargas confirmadas.

La vista previa vence a los 30 minutos. Confirmar revalida catálogo y duplicados e inserta registros y trabajo en una transacción. Repetir la confirmación devuelve el resultado original sin otro trabajo.

RN03 — Parámetros y versiones

Configuración inicial v1 · vigente desde el 5 de enero de 2026

Factor	Código	Umbral inicial	Peso
Horas extra	HE	8 h por semana	30 %
Días consecutivos	DS	6 días	30 %
Carga relativa de tareas	CT	0,35	25 %
Vacaciones pendientes	VP	10 días	15 %

Ventana de observación: 7 días. Persistencia: 2 semanas consecutivas. Límite medio: 40 puntos. Límite alto: 70 puntos. Mínimo para ALTO: 2 factores comunes excedidos.

Restricciones de configuración: cada peso debe ser finito y estar entre 0,05 y 0,70. La suma debe ser 1, con tolerancia de 0,000001. Los umbrales deben ser finitos y mayores que cero; el umbral CT no puede superar 1.

$$0 < \text{límite medio} < \text{límite alto} \leq 100$$

El mínimo de factores es un entero entre 2 y 4. P0 admite exclusivamente ventana de 7 días y persistencia de 2 períodos. La vigencia comienza un lunes único: se usa la versión con mayor effectiveFrom que no supere el inicio de la semana.

Toda nueva versión se valida íntegramente, se conserva inmutable y genera reevaluación del intervalo donde resulta aplicable.

RN04 — Variables y fórmula

HE: horas extra informadas de la semana; no se deducen automáticamente de las horas totales.

DS: racha de días trabajados al cierre, aunque haya comenzado antes de la semana. No se suman rachas semanales.

CT: carga relativa de tareas. A es el total bajo responsabilidad durante la semana: unión sin repetir identificadores de las abiertas al inicio y las asignadas durante la semana, incluidas las completadas. P son pendientes al cierre; V son vencidas dentro de P. P0 exige consolidación previa sin reasignaciones ni cancelaciones intermedias.

$$CT = 0{,}60 \times (V / A) + 0{,}40 \times (P / A)$$

Si A, P y V son cero, CT es cero. Si A es cero pero P o V son positivos, el registro es inválido. Las vencidas participan en ambos términos de forma deliberada.

VP: saldo administrativo de vacaciones disponible, sin inferirlo de la antigüedad. Los días desde las últimas vacaciones son contexto opcional y no tienen peso. En la v1 solo se pondera el saldo de vacaciones; las demás licencias forman parte del alcance general y no intervienen en el cálculo inicial.

Paso 1 · Normalizar cada factor

$$score_i = \text{mín}(100;\ 50 \times X_i / U_i)$$

X_i es el valor observado y U_i su umbral. Alcanzar el umbral produce 50 puntos; duplicarlo produce 100. Un factor está excedido solo cuando $X_i > U_i$; la igualdad no cuenta.

Paso 2 · Ponderar

$$contribución_i = peso_i \times score_i$$

$$I = 0{,}30 \times S_HE + 0{,}30 \times S_DS + 0{,}25 \times S_CT + 0{,}15 \times S_VP$$

Paso 3 · Redondear el índice final

El índice contractual se redondea a dos decimales y es el que se compara con 40 y 70. En TypeScript:

```
Math.round((I + Number.EPSILON) * 100) / 100
```

CT, scores, contribuciones y comparaciones con los umbrales conservan precisión completa. El ranking usa contribuciones sin redondear; los empates se resuelven HE → DS → CT → VP. Para presentación se muestran dos decimales. El ranking expresa aporte al modelo, sin demostrar causalidad clínica.

Justificación de la v1: HE y DS reciben en conjunto el 60 % para priorizar extensión de jornada y continuidad sin recuperación; CT recibe el 25 % y VP el 15 % por su carácter contextual. Son elecciones de diseño demostrativas, no estimaciones empíricas ni límites legales. La saturación limita el aporte de un único factor a un máximo de 30 puntos con estos pesos. ALTO exige además persistencia y factores comunes. Los umbrales iniciales permiten contrastar escenarios simulados; se revisarán según los resultados de las pruebas y la devolución docente, sin asumir que ya están validados empíricamente.

RN05 — Clasificación y persistencia

Aplicar las siguientes condiciones en este orden:

Orden	Condición	Resultado
1	Registro o configuración inválidos.	Error; no se guarda una evaluación.
2	Sin registro válido de la semana inmediatamente anterior.	INCOMPLETO; conserva el índice numérico, incluso si es menor que 40.
3	Con antecedente e índice actual menor que 40.	BAJO
4	Índice actual y anterior ≥ 70; al menos 2 mismos factores excedidos en ambas semanas.	ALTO
5	Con antecedente, índice actual ≥ 40 y sin cumplir todas las condiciones de ALTO.	MEDIO

Para comprobar persistencia, el antecedente se calcula con las mismas reglas de la semana actual; esa comparación se guarda sin cambiar su evaluación histórica. Un hueco de semanas no constituye persistencia. Se comparan índices, no niveles anteriores: una primera semana INCOMPLETO puede sustentar ALTO en la segunda.

RN06 — Historial y reprocesamiento

Cada evaluación conserva entradas actuales, antecedente o ausencia, configuración exacta, versión del motor, indicadores y resultado en un snapshot.

La huella de procesamiento incluye registro actual, antecedente, reglas y engineVersion. Misma huella para empleado y semana → reutilizar evaluación. Huella nueva → crear otra evaluación, enlazar la anterior y actualizar la vigente.

Al importar una semana W, se procesa W y su sucesora W+1 si existe. Este cambio no obliga a recalcular W+2 porque la persistencia no depende del nivel previo. Nuevas reglas recalculan el intervalo donde son aplicables.

Un fallo posterior al guardado conserva la carga confirmada y deja un trabajo reintentable. Antes de publicar se verifican versiones y ejecución exclusiva para evitar que un trabajo antiguo sustituya resultados nuevos.

RN07 — Informes y alertas

Toda evaluación genera un informe consultable. Solo ALTO crea una alerta, única por evaluationId. Repetir la misma evaluación reutiliza su alerta; otra semana ALTO tiene su propia alerta.

Si una evaluación reemplaza a la vigente del período, la alerta anterior pasa a SUPERADA. Se crea otra ACTIVA solo si el nuevo nivel es ALTO. Se conserva todo el historial.

Destinatarios: técnico → Team Lead; Team Lead → Gerente de Operaciones. Si no hay responsable válido, se conserva la alerta con destinatario nulo e incidencia visible.

P0 usa canal INTERNO y estado NO_APLICA. P1 registra envíos SIMULADOS y reintentos; el correo real corresponde al sistema final. Reintentar un envío no crea otra alerta. Las acciones recomendadas requieren revisión humana y se ejecutan fuera del sistema.

RN08 — Alcance y consultas

P0: entorno local, datos ficticios, operador demo, CSV semanal, reglas por script, MySQL/Prisma, historial, informes, alertas internas y tablero.

P1: roles demo, correo simulado y auditoría ampliada.

Sistema final: autenticación productiva, CRUD completo, registros detallados, XLSX, carga manual, exportaciones, correo real y editor de reglas.

Las consultas ordinarias usan evaluaciones vigentes y actualizadas e identifican pendientes o fallidas. Las versiones históricas no se cuentan varias veces. El resumen incluye INCOMPLETO en los conteos, lo excluye del promedio e informa el tamaño de la muestra. El promedio del equipo no modifica el nivel individual.

Verificación de las reglas

Ejemplo integral · dos semanas consecutivas

Dato o resultado	Semana 1	Semana 2

Horas extra (HE)	16 h	16 h
Racha al cierre (DS)	9 días	16 días
Total de tareas (A)	10	10
Pendientes (P) / vencidas (V)	7 / 5	7 / 5
Saldo de vacaciones (VP)	14 días	14 días
Carga relativa (CT)	0,58	0,58
Scores HE / DS / CT / VP	100 / 75 / 82,857142… / 70	100 / 100 / 82,857142… / 70
Índice final	83,71	91,21
Nivel	INCOMPLETO	ALTO

En la primera semana, sin antecedente, el resultado es INCOMPLETO con índice numérico y sin alerta. La segunda cumple persistencia con cuatro factores comunes excedidos: ALTO y una alerta para el responsable.

Casos de aceptación

Situación	Resultado esperado
Primera semana con todos los valores en cero.	INCOMPLETO, índice 0.
Segunda semana consecutiva con todo en cero.	BAJO, índice 0; sin alerta.
Con historia: 39,99 / 40 / 69,99 puntos.	BAJO / MEDIO / MEDIO.
70 puntos.	ALTO solo si cumple persistencia; de lo contrario, MEDIO con historia o INCOMPLETO sin ella.
Pico de 83,71 después de una semana baja.	MEDIO; sin alerta.

Valor exactamente igual al umbral.	El factor no se considera excedido.
Reimportación idéntica o confirmación repetida.	No agrega registros, evaluaciones ni alertas.
Antecedente tardío.	Nueva evaluación de la sucesora, conservando la anterior.
Regla inválida / nueva versión válida.	Rechazo sin guardar / reevaluación con historial y vigentes actualizadas.

Los datos y resultados de T03 son referencias de prueba; no acreditan que los servicios T04–T11 ya estén implementados.

9.2 Requerimientos No Funcionales

Los siguientes RNF definen criterios de aceptación, no resultados ya medidos. P0 es una demo local con datos ficticios y operador único; sus pruebas cubren integridad, cálculo y persistencia. Autorización demo y correo simulado se prueban en P1; autenticación productiva, HTTPS y correo real son exigencias del sistema final.

- **RNF01 — Rendimiento. En P0, con 49 empleados evaluables, un operador local y CSV de hasta 1.000 filas y 5 MiB, el 95 % de consultas de tablero debe responder en ≤3 segundos y la validación más el cálculo debe completar en ≤60 segundos. Registrar equipo, entorno y tamaño del lote. La concurrencia de 10 usuarios y lotes de 10.000 registros son objetivos de ampliación y requieren pruebas independientes.**

- **RNF02 — Seguridad y privacidad.** El acceso debe requerir identificación del usuario y autorización por rol y ámbito, comprobada también en el servidor. La comunicación debe utilizar HTTPS y las contraseñas deben almacenarse mediante hash seguro. Las pruebas deben comprobar que un empleado no acceda al índice y que un Team Lead no acceda a otra célula, aunque modifique la solicitud.

- **RNF03 — Usabilidad.** El nivel de riesgo debe mostrarse con texto además de color. Los formularios deben identificar el campo y la causa de cada error. En una prueba guiada por tareas, un usuario de RRHH debe poder importar un archivo válido y localizar sus errores cuando sea inválido, sin asistencia del desarrollador.

- **RNF04 — Fiabilidad.** Una carga rechazada no debe dejar registros parciales. Repetir una carga idéntica no debe duplicar datos ni alertas. Si falla el correo, la alerta debe permanecer disponible en el sistema y el envío debe quedar pendiente o fallido, con posibilidad de reintento.

- **RNF05 — Escalabilidad. Incorporar nuevos equipos y empleados no debe exigir cambiar el código del cálculo. La prueba de ampliación utilizará 100 empleados simulados conservando integridad y, cuando haya roles, restricciones de acceso; no se presenta como prueba ya ejecutada en P0.**

- **RNF06 — Mantenibilidad.** La importación, el cálculo, las notificaciones y la persistencia deben estar separados en componentes. Modificar pesos o umbrales no debe requerir cambios de código. El cálculo debe disponer de pruebas para datos completos, datos insuficientes, cruces aislados de umbral y cruces sostenidos de varias variables.

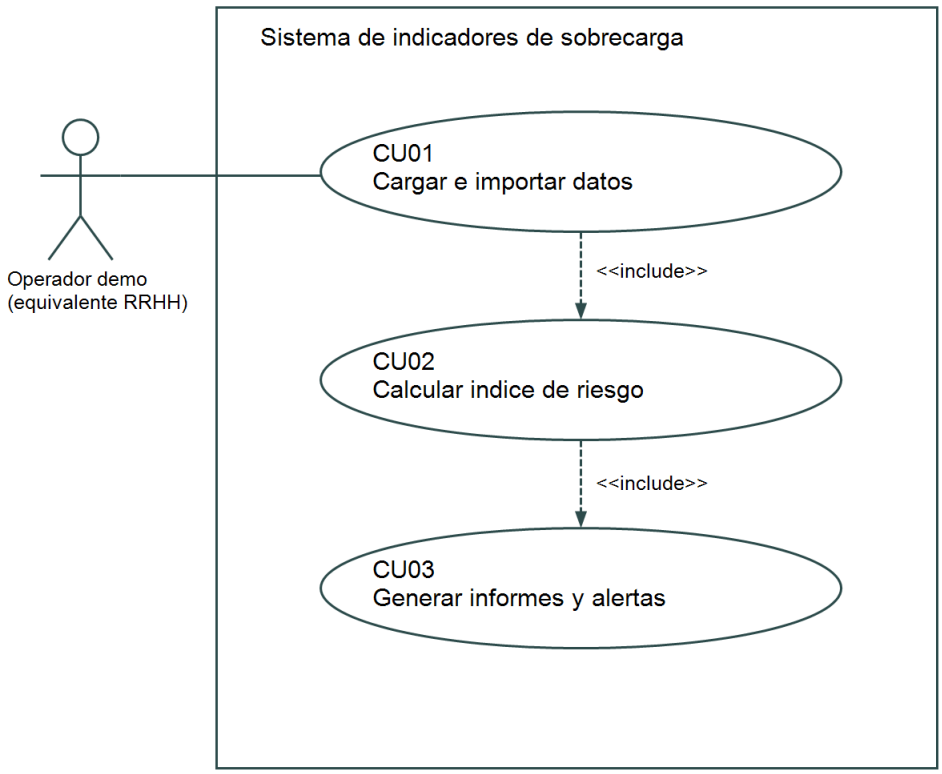
- **RNF07 — Portabilidad.** Las funciones principales deben poder utilizarse desde navegadores de escritorio Chrome y Firefox, sin instalar software cliente. Debe verificarse el mismo resultado al importar y consultar el mismo conjunto de datos desde ambos navegadores.

10. DESARROLLO DEL PROTOTIPO

10.1 Diagrama de casos de uso

El diagrama representa los tres casos troncales del P0. CU01 incluye CU02 y CU02 incluye CU03 porque toda evaluación produce informe; dentro de CU03 solo ALTO crea una alerta. RRHH actúa mediante el operador demo. P1 agrega roles y simulación; el servidor de correo externo corresponde al sistema final.

Casos de uso troncales y consulta - P0



CU03 produce informe para todo nivel; crea alerta solo si ALTO. No hay actor "sistema".
P1: roles demo. Sistema final: responsables consultan resultados y servidor de correo notifica.

Casos de uso de la primera etapa. Elaboración propia. CU02 y CU03 se ejecutan como parte del procesamiento; no requieren que un usuario inicie sesión por cada ejecución.

10.2 Plantillas de descripción de caso de uso

CU01 — Cargar e importar datos laborales

Campo	Descripción
Objetivo y RF	Incorporar datos laborales válidos y trazables. RF03, RF04, RF06 y RF12.
Actores	RRHH; en P0, operador demo local con datos ficticios.

Precondiciones	Catálogo activo/evaluable y reglas disponibles. Archivo CSV indicadores-v1; alcance RN08.
Disparador	El operador selecciona el archivo y solicita validación.
Flujo principal	1. El operador selecciona CSV e identifica la fuente. 2. El sistema analiza formato, fechas, referencias, métricas y duplicados (RN01–RN02). 3. Muestra vista previa, filas nuevas/omitidas y vencimiento. 4. El operador confirma. 5. El sistema revalida y guarda atómicamente registros, importación y trabajo. 6. Procesa CU02 para pares nuevos y sucesores existentes; solicita CU03 por evaluación. 7. Muestra resultado de importación y estado de procesamiento.
Alternativas	2a. Archivo/fila inválidos: informar errores y rechazar lote; corregir y volver a 1. 2b. Histórico idéntico: omitir fila; continuar a 3; si no hay nuevas, confirmar sin job. 3a. Cancelación: descartar temporales; terminar sin registros laborales. 4a. Vista previa vencida: exigir nueva validación en 1. 5a. Conflicto sobrevenido: rollback; informar y volver a 1. 5b. Confirmación repetida: devolver resultado original sin nuevo procesamiento. 6a. Fallo técnico: conservar carga confirmada y job FALLIDO reintentable; no declarar cálculo exitoso.
Postcondiciones	Éxito: carga confirmada, datos íntegros y resultados o job con estado identificable. Rechazo/cancelación: ningún registro laboral nuevo. Reintentos idempotentes.
Reglas de negocio	RN01, RN02, RN06 y RN08. P0 no reemplaza históricos conflictivos ni importa XLSX.
Aceptación	Lote con una fila inválida deja cero inserciones. Repetir archivo omite idénticos. Doble confirmación devuelve el mismo resultado. Procesamiento fallido puede reintentarse.

CU02 — Calcular el índice de riesgo

Campo	Descripción
Objetivo y RF	Obtener índice y clasificación explicables por empleado/semana. RF05, RF06 y RF09.
Actores	RRHH origina el procesamiento mediante CU01; CU02 se ejecuta automáticamente en servidor.
Precondiciones	Registro confirmado y empleado evaluable. Configuración válida aplicable. Antecedente puede faltar.
Disparador	Trabajo de importación, antecedente tardío o versión de reglas nueva.
Flujo principal	1. Obtener actual, semana inmediatamente anterior y reglas aplicables. 2. Validar contrato y consultar huella de procesamiento. 3. Calcular HE, DS, CT y VP, scores, contribuciones, índice y ranking. 4. Calcular antecedente con las mismas reglas y clasificar según RN05. 5. Guardar snapshot y nueva evaluación, enlazar la anterior y actualizar vigente con control de versiones. 6. Invocar CU03 para informe y eventual alerta. 7. Actualizar consultas del tablero/historial.
Alternativas	1a. Falta semana anterior: calcular índice actual; nivel INCOMPLETO con motivo; continuar a 5. 2a. Datos/reglas inválidos: error de contrato; job FALLIDO; ninguna evaluación ficticia. 2b. Huella existente: reutilizar evaluación y continuar idempotentemente a 6. 4a. Índice ≥70 sin persistencia: MEDIO con explicación; continuar a 5. 5a. Cambian versiones o se pierde exclusividad: no publicar resultado obsoleto; exigir reprocesamiento. 5b. Falla persistencia: conservar entrada confirmada y job reintentable.
Postcondiciones	Evaluación terminada e inmutable con snapshot y una vigente por período, o job pendiente/fallido con causa. Historial anterior preservado.
Reglas de negocio	RN03–RN06 y RN08. No se usa promedio del equipo ni el nivel previo para alterar el índice.
Aceptación	Ejemplo 83,71 INCOMPLETO→91,21 ALTO. Verificar ceros, límites 40/70, pico aislado, huecos, cambio de reglas y antecedentes tardíos.

CU03 — Generar informes y alertas

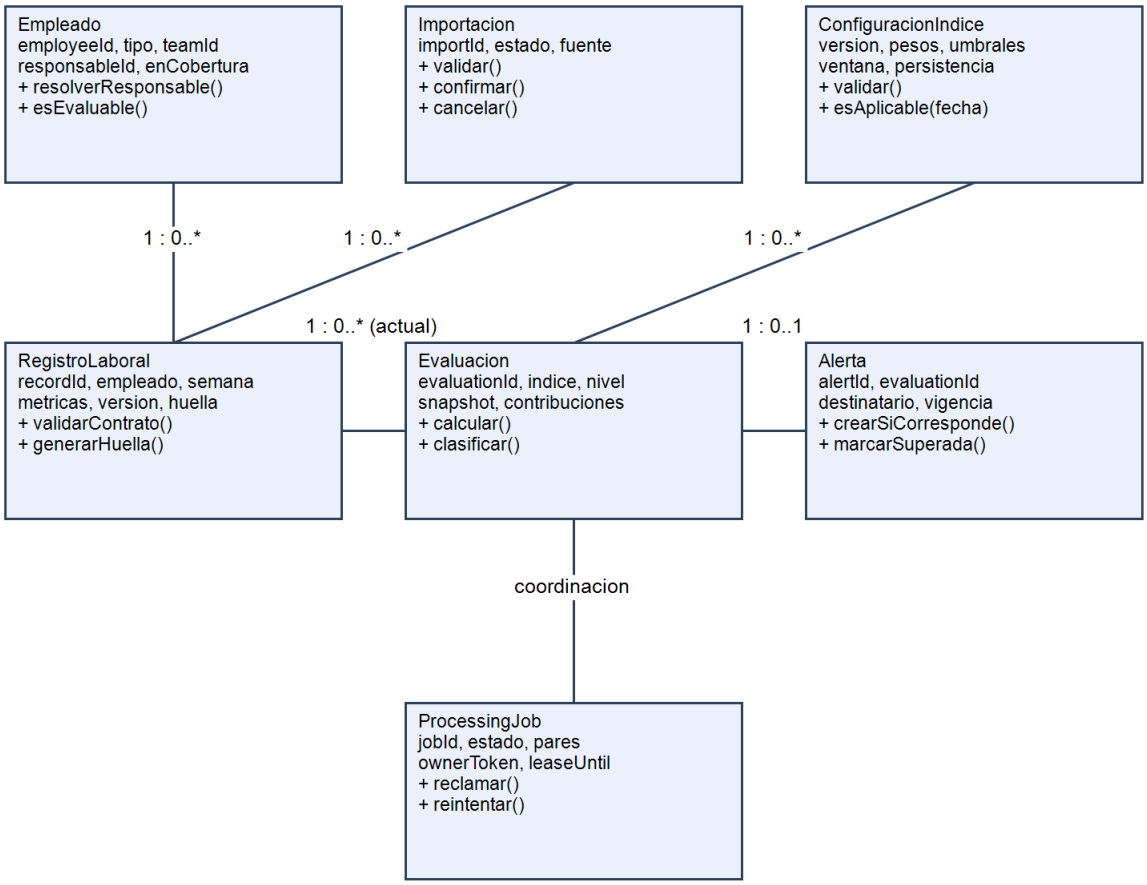
Campo	Descripción
Objetivo y RF	Presentar informe para todo nivel y alertar cuando corresponda. RF07, RF08, RF09; RF11 en sistema final.
Actores	RRHH y responsables receptores: Team Lead o Gerente de Operaciones. Servidor de correo externo solo en sistema final; simulador en P1.
Precondiciones	Evaluación persistida y vigente; catálogo de responsables disponible. ALTO es condición de alerta, no del informe.
Disparador	Finalización de CU02 para cualquier nivel.
Flujo principal	1. Obtener evaluación, empleado, reglas y responsable. 2. Si reemplaza evaluación del período, marcar SUPERADA la alerta anterior. 3. Si nivel ALTO, buscar alerta por evaluationId; si no existe, crear una ACTIVA con causas y sugerencias. 4. Generar informe con índice, nivel, factores, ranking y persistencia. 5. Publicar informe y alerta según alcance de acceso. 6. En P0 registrar INTERNO/NO_APLICA; en P1 simular envío; en sistema final solicitar correo real y registrar resultado.
Alternativas	1a. Si la evaluación es ALTO y falta un destinatario válido, conservar la alerta con destinatario nulo e incidencia visible. 3a. Nivel BAJO/MEDIO/INCOMPLETO: omitir creación de alerta y continuar a 4. 3b. Alerta existente: reutilizarla sin duplicar ni reenviar automáticamente. 6a. Falla envío en P1/final: conservar alerta y registrar intento fallido; reintentar la misma notificación. 6b. Falta correo en P1/final: informar incidencia sin inventar destinatario.
Postcondiciones	Informe disponible para todo nivel. A lo sumo una alerta por evaluación; historial de alertas preservado y solo la correspondiente al resultado vigente activa. Medidas laborales fuera del sistema.
Reglas de negocio	RN07–RN08. Consultar un informe no crea alertas: se generan durante procesamiento.

Aceptación	ALTO crea una alerta; repetir no duplica. Nueva evaluación no ALTO supera la alerta anterior. Otra semana ALTO tiene su propia alerta. Reintentar envío no crea otra.

10.3 Diagrama de clases

El modelo de análisis presenta las clases centrales del dominio, sus atributos, operaciones y multiplicidades. La configuración se conserva por versión para explicar los resultados históricos; una evaluación puede originar como máximo una alerta. P0 conserva alertas internas; los intentos de notificación se incorporan en P1.

Clases de analisis · nucleo del prototipo



Responsabilidades de dominio, no metodos ya implementados. Evaluacion usa ademas 0..1 registro previo. El job coordina el procesamiento; informe es una proyeccion de Evaluacion.

Clases del núcleo de evaluación y alertas. Elaboración propia. Las operaciones describen responsabilidades del dominio, separadas de los componentes técnicos de Next.js, TypeScript y Prisma.

11. BIBLIOGRAFÍA

En esta sección incluimos las fuentes de las plataformas que analizamos en el punto 5.3:

- **Microsoft Viva Insights:** https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-viva/insights
- **Kona:** https://www.wellable.co/corporate-wellness-software
- **Fichap:** https://fichap.com/

- **WorkMeter:** https://www.workmeter.com/es/desconexion-digital-2/

Evidencia de la problemática (punto 1 y 5.1):

- **Burnout en Argentina — Bumeran / OMS:** https://www.bitrix24.es/articles/prevencion-burnout-era-digital.php
- **Burnout laboral en grandes empresas argentinas — OIT/UBA:** https://choffi.com.ar/burnout-laboral-argentina-senales-derechos/

Fuentes de las noticias sobre el burnout en Argentina:

1. ambito.com
2. lavoz.com.ar
3. infobae.com
4. infobae.com
5. cronista.com
6. lavoz.com.ar
7. lavoz.com.ar
8. iprofesional.com
9. iprofesional.com
10. vetmarketportal.com.ar
11. ambito.com
12. perfil.com
13. criteria.com.ar

Fuentes normativas consultadas:

- boletinoficial.gob.ar
- allende.com
- deloitte.com
- xmslatam.com

12. ANEXOS

infobae

● VIVO Dólar hoy Hace 57 minutos Pliegos judiciales Hace 1:10hs | Trends Zulma Lobato Chacho Coudet GLOF ORT Dólar hoy

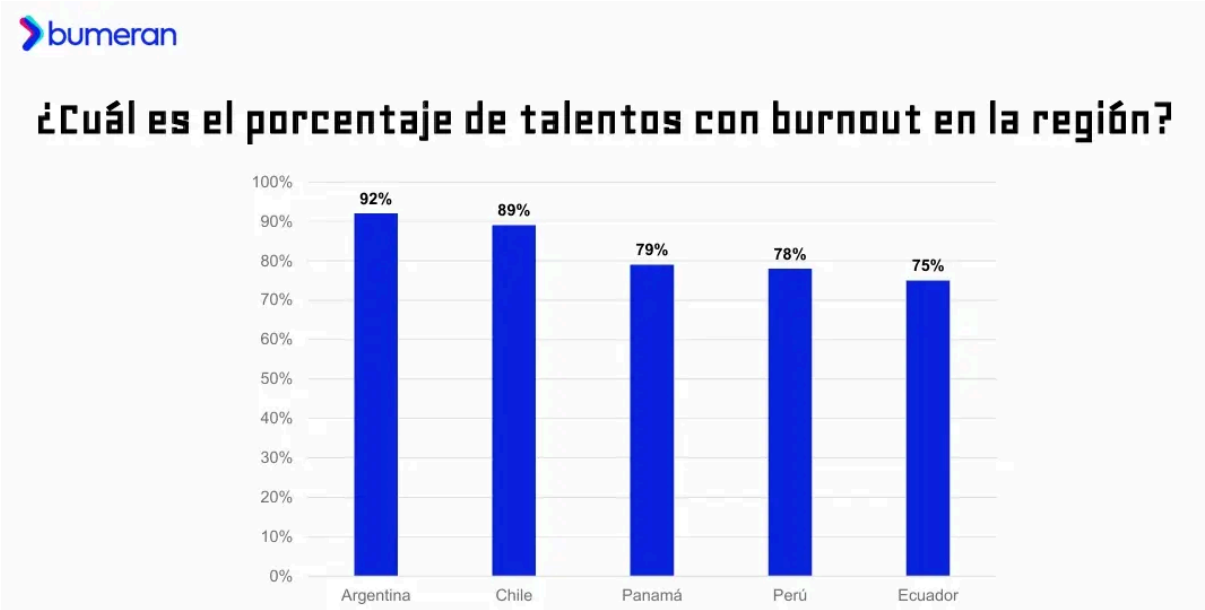
ECONOMÍA ›

Agregar Infobae en G

Según un estudio, nueve de cada diez trabajadores argentinos están "quemados" por su trabajo

El país encabeza el ranking regional por cuarto año consecutivo. Pese ser un problema generalizado, más del 70% de las empresas no implementa acciones de prevención

Gráfico y titular que detalla que el 90% de los empleados argentinos sufre burnout. Fuente: Infobae



Porcentajes de burnout en diferentes países. Fuente: iProfesional



Síntomas o consecuencias del burnout. Fuente: infobae



Noticia que analiza la brecha de agotamiento laboral según niveles educativos, basada en datos de la Universidad Siglo 21. Fuente: Perfil Córdoba

“El agotamiento laboral sigue siendo un fenómeno extendido en el país. Según el estudio **Burnout 2025 de Bumeran**, el **92% de los trabajadores argentinos** afirma sentirse “quemado” o atravesar el síndrome de burnout, una condición de estrés y agotamiento extremo vinculada con el ámbito laboral. La cifra representa un punto porcentual más que el 91% registrado en 2024, consolidando a la Argentina como el país con mayor nivel de desgaste laboral en la región. ” - Infobae

“(...) Y cuando Bumeran preguntó a las áreas de HR qué hacían una vez que detectan un caso de burnout, la respuesta fue alarmante: un 72% admitió que "No se hace nada". Solo un 21% brinda apoyo emocional y apenas un 15% fomenta un ambiente de trabajo flexible. En un 12% de los

casos se habló de reasignar tareas y responsabilidades, en otro 7% se implementan beneficios de salud mental o programas de bienestar laboral.
Pero el 88% de las organizaciones en Argentina NO implementa estrategias o medidas para prevenir el burnout en 2025.” - iProfesional